Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Курсовая работа

Этап 1: требования

Выполнили

Макогон Ярослав Вадимович

Краснов Алексей Сергеевич

Номер группы: P3318

Проверила

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург 2026г.

Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Документ предназначен для общего описания разрабатываемого программного продукта. В нем зафиксированы основные возможности, ограничения и требования к продукту, связанные с функционалом и структурой веб-сервиса для подготовки к экзаменам.

1.2 Scope (Область применения)

Предметная область: подготовка студентов вузов к экзаменам в период сессии.

Чаще всего экзамен по любому предмету в университете проводится в заранее известную дату. Экзаменационные вопросы в большинстве случаев публикуются заранее преподавателем без ответов. Обычно студенты коллективно составляют ответы на все вопросы, часто с ошибками и неточностями, и затем учат получившиеся билеты. Процесс исправления ошибок почти всегда отсутствует или очень затянут, что приводит к неверному пониманию материала.

У студента во время сессии обычно 3-5 экзаменов и по каждому нужно изучить достаточно большое количество билетов. На практике, студент редко планирует свою подготовку к экзаменам, поэтому явно не всегда понимает степень своей подготовки. Кроме того, пропущенный день подготовки часто никак не компенсируется и де-факто переносится на последний день подготовки, перегружая студента в день перед экзаменом.

Рассматриваемая система представляет собой веб-сервис, помогающий готовиться к экзаменам. Целевая аудитория - студенты различных специальностей.

Задачи, которые решает сервис:

1. Разрозненность материалов подготовки. Вопросы и ответы хранятся в одном месте.
2. Низкое качество ответов. Работают механизмы внесения правок в билеты с модерацией и вынесения ответов на спорные вопросы на голосования.
3. Отсутствие плана. Для каждого студента строится примерный план для подготовки с учетом всех, внесенных в систему экзаменов.
4. Непонимание своей готовности. Статистика по каждому экзамену и билету будет наглядно показывать студенту, насколько он готов к экзаменам и в каких местах в его знаниях есть пробелы.
5. Срывы графика. При пропуске дня подготовки расписание автоматически перестроится, компенсировав пропущенный день.

В задачи сервиса не входит помощь с формулированием ответов на экзаменационные вопросы.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Дашборд - элемент UI, агрегирующий некоторую статистику по подготовке отдельного пользователя к экзаменам. Предполагается отображение количества затронутых билетов, количества не затронутых билетов и общий уровень готовности к экзамену в виде условной шкалы.

Билет - экзаменационный вопрос с ответом.

Экзамен - в контексте системы представляет абстрактный объект с названием, описанием, датой проведения и билетами. Также имеет владельца (создателя), модераторов и участников. В зависимости от роли выдаются разные полномочия, описанные ниже.

Стадии экзамена - состояния, в которых может находиться каждый экзамен. Filling - стадия заполнения данных экзамена, в том числе билетов. Studying - стадия активной подготовки всех участников экзамена, в которой проводятся учебные сессии. Finished - наступает вечером (22:00) в день проведения экзамена, считается, что подготовка окончена.

Учебная сессия - процесс, в котором система предлагает пользователю пройти изучение материалов и ответить на экзаменационные вопросы.

UI - User Interface

План подготовки (расписание) - дни, в которые пользователь должен будет потратить определенное системой количество часов на подготовку к экзамену. Предполагается отображение в виде календаря.

Выходной - день, который отмечен пользователем, как день без подготовки к экзаменам. В расписании в этот день гарантированно не будет занятий.

Правка - любое изменение, которое вносится в экзаменационный билет.

Прогноз готовности - абстрактная метрика в виде шкалы и/или числового коэффициента, которая показывает условную степень готовности пользователя к конкретному экзамену.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Сервис предоставляет возможность создать объект экзамена, добавить в него других пользователей (по ссылке-приглашению), заполнить билеты совместно: вопросы и ответы, автоматически сформировать расписание для подготовки ко всем экзаменам для каждого пользователя. Кроме того, сервис предоставляет возможность каждому пользователю оставлять заметки для себя в каждом вопросе, а также возможность поделиться этими заметками. Модератору экзамена предоставлена возможность выносить ответы на спорные вопросы на голосование, вносить правки к ответам на вопросы, в том числе и предложенные другими пользователями.

В расписании на каждый день отмечается учебная сессия в автоматическом порядке. Учебная сессия состоит из изучения теории: материалов предмета (вопрос - ответ), и из самостоятельных ответов на вопросы с оценкой полноты ответа. По полноте/правильности ответов будет строиться статистика по каждому экзамену.

В случае пропуска учебного дня расписание будет автоматически перестраиваться.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

- **Неавторизованный пользователь.** Может пройти регистрацию в системе или, при наличии аккаунта, войти в него.
- **Авторизованный пользователь.** Имеет личное расписание с планом подготовки ко всем экзаменам. Может создать экзамен.
    - **Пользователь-участник экзамена.** Имеет доступ к просмотру экзаменационных билетов, прохождению учебных сессий. Может на каждом билете оставлять свои пометки, предлагать изменения в ответах, приглашать других пользователей в экзамен. Участие в экзамене влияет на личное расписание подготовки.
    - **Пользователь-модератор экзамена.** Имеет все полномочия пользователя-участника экзамена. Модерирует экзамен, а именно: может вносить правки в ответы на вопросы, выносить спорные ответы на голосования, принимать правки от других пользователей-участников экзамена.
    - **Пользователь-владелец экзамена.** Имеет все полномочия пользователя-модератора экзамена. Может выдавать и отнимать полномочия модератора экзамена, блокировать пользователей в экзамене. Имеет возможность удалить экзамен.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

2.3.1. Честность ответов пользователей. То насколько правдоподобно и честно пользователь оценивает качество своего ответа напрямую влияет на достоверность подсчета метрик и качество подбора билетов.

2.3.2. Для работы системы необходимо подключение к Интернету.

2.3.3. За корректность и полноту содержания билетов отвечают участники экзамена.

2.4 Constraints (Ограничения)

2.4.1. Не допускается прямое использование сторонних сервисов, заблокированных или недоступных на территории РФ.
2.4.2. Пользователи могут находиться в разных часовых поясах. Поддержка корректной работы системы с разными часовыми поясами.
2.4.3. Необходимо обеспечить возможность запуска приложения на helios.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Неавторизованный пользователь

3.1.1. Система должна предоставить неавторизованному пользователю возможность зарегистрировать новый аккаунт или войти в уже существующий по логину и паролю.

Авторизованный пользователь

3.1.2. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность выйти из аккаунта.

3.1.3. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность удалить аккаунт.

3.1.4. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность перемещаться по страницам сервиса: главная страница, личный кабинет.

3.1.5. Система должна предоставлять авторизованному пользователю доступ к **дашборду** с прогнозом готовности к каждому экзамену.

3.1.6. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность посмотреть список экзаменов, в которых он является участником/модератором/владельцем.

3.1.7. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность просмотра своего плана подготовки в виде календаря, где каждый день подготовки состоит из примерного времени подготовки, количества новых и повторных вопросов.

3.1.8. Система должна предоставлять авторизованному пользователю возможность отметить день в расписании как “выходной”, в результате чего план перестроится так, что отмеченный день останется без занятий.

3.1.9. Система должна предоставить авторизованному пользователю возможность создать экзамен: задать название, дату проведения экзамена, описание. Созданный экзамен находится в стадии Filling.

3.1.10. Система должна предоставить пользователю возможность расставить свои экзамены по приоритету. По умолчанию экзамены отсортированы по дате проведения: наивысший приоритет - у самого близкого экзамена.

3.1.11. Система должна предоставить пользователю возможность изменить картинку профиля.

3.1.12. Система должна предоставить пользователю возможность скачать билеты экзамена в текстовом формате, а также загружать вопросы из текстового файла.

Пользователь-владелец конкретного экзамена

3.1.13. Система должна предоставить пользователю возможность перевести экзамен в стадию Studying, если он находится в стадии Filling, при заполнении не менее 10 билетов.

3.1.14. Система должна предоставить пользователю возможность выдать и отнять полномочия модератора другому пользователю.

3.1.15. Система должна предоставить пользователю возможность заблокировать другого пользователя в экзамене (то есть удалить его из этого экзамена). При блокировке пользователь не может повторно присоединиться к экзамену. Расписание заблокированного пользователя перестраивается.

3.1.16. Система должна предоставить пользователю возможность редактировать название экзамена и дату его проведения. При изменении даты расписание всех участников перестраивается.

Пользователь-участник конкретного экзамена

3.1.17. Система должна предоставить пользователю возможность пригласить в экзамен других пользователей по ссылке.

3.1.18. Система должна предоставить пользователю возможность посмотреть свой прогресс в текущем экзамене: процент выполнения, количество знакомых билетов, статистику ответов по каждому билету.

3.1.19. Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра списка участников экзамена с пометкой роли (владелец, модератор, участник).

3.1.20. Система должна предоставлять пользователю возможность выйти из экзамена. При выходе личное расписание пользователя перестраивается.

3.1.21. Система должна предоставлять пользователю возможность добавить вопрос в экзамен на стадии Filling.

3.1.22. Система должна предоставлять пользователю возможность добавить ответ на вопрос в экзамен на стадии Filling.

3.1.23. Система должна предоставить пользователю возможность предложить правки в уже существующий ответ на вопрос экзамена на стадии Filling или Studying.

3.1.24. Система должна предоставить пользователю возможность посмотреть всю теорию к экзамену (вопрос - ответ).

3.1.25. Система должна предоставлять пользователю возможность пройти ежедневное обучение по конкретному экзамену (из своего расписания): ответы на пройденные вопросы, изучение новой теории, ответы на вопросы (пройденные и новые). Пользователь оценивает свой ответ по шкале, результат сохраняется и влияет на следующие повторения. Учебные сессии доступны только, если экзамен в стадии Studying.

3.1.26. Система должна в автоматическом порядке при пропуске ежедневного занятия переформировывать расписание занятий.

3.1.27. Система должна предоставлять пользователю возможность добавить свои заметки по каждому, встретившемуся вопросу, а также предоставить возможность предложить добавить эти заметки к ответу на вопрос. Кроме того, если заметка не была добавлена к ответу на вопрос - должна быть возможность удалить заметку.

3.1.28. Система должна отправлять пользователю напоминание в 15:00, если занятие на текущий день еще не начато.

3.1.29. Система должна предоставить пользователю возможность вступить в экзамен по ссылке-приглашению. При вступлении личное расписание пользователя перестраивается.

3.1.30. Система должна оценивать знание каждого билета пользователем на основе его предыдущих оценок изученности этого билета в виде числового коэффициента. Опираясь на значение этого коэффициента определяется частота появления конкретного билета в учебных сессиях студента.

3.1.31. Система должна предоставить пользователю возможность поиска билетов в рамках одного экзамена.

3.1.32. Система должна предоставить пользователю возможность продолжить изучение билетов, прохождение учебных сессий и учёт конкретного экзамена в расписании даже после того, как экзамен перешел на стадию Finished.

Пользователь-модератор конкретного экзамена

3.1.33. Система должна предоставить пользователю возможность администрирования правок от других пользователей-участников экзамена: просмотр, принятие, отклонение правок. При принятии правки билет становится неизученным у всех пользователей и отмечается как исправленный.

3.1.34. Система должна предоставить пользователю возможность самостоятельно вносить правки в ответы на вопросы и удалять вопросы. При совершении правки билет становится неизученным у всех пользователей и отмечается как исправленный. При удалении - вопрос перестает отображаться у всех участников экзамена.

Другие

3.1.35. При наступлении 22:00 (по часовому поясу владельца) даты проведения экзамена, он перестает учитываться в расписаниях всех пользователей-участников вне зависимости от их прогресса и переходит на стадию Finished.

3.1.36. Система должна передавать права владельца экзамена любому модератору (при наличии) или участнику, в случае выхода владельца из экзамена или удаления его аккаунта. Если других участников нет, экзамен удаляется.

3.1.37. Система должна автоматически определять время, которое необходимо тратить на подготовку к экзаменам, опираясь на количество оставшихся билетов, примерную оценку времени на изучение билета и количества оставшихся учебных дней. Если время на подготовку в день становится больше 10 часов, то время подготовки для наименее приоритетного экзамена начинает урезаться. При урезании времени и неуспевании к наименее приоритетному экзамену, у пользователя появляется соответствующая отметка о неуспевании на конкретном экзамене.

3.1.38. Система должна обеспечить удаление экзамена в случае, если из него вышли все участники.

Безопасность

3.1.39. Система должна обеспечить хранение паролей пользователя в хэшированном виде.

3.1.40. Система должна обеспечить проверку доступа к экзамену и действиям по роли на сервере.

3.1.41. Система должна обеспечить недопуск заблокированного в экзамене пользователя к данным этого экзамена.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1. Система должна обеспечить адаптивное отображение UI. Корректное отображение UI должно быть обеспечено в том числе и на мобильных устройствах, которые имеют ширину и высоту не менее чем минимальные. Эталон минимальных размеров ширина x высота) - iPhone SE (375 x 667).
3.2.2. Интерфейс системы должен быть выполнен в едином стиле с использованием библиотеки компонентов PrimeNG, с единой цветовой палитрой, шрифтами и отступами на всех страницах.
3.2.3. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для среднестатистического пользователя системы без предварительного обучения.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1. Некорректное выполнение отдельной функции системы не должно приводить к полному отказу системы.
3.3.2. Система должна корректно работать в браузерах Google Chrome версии 120 и выше, Mozilla Firefox 120 и выше, Safari 17 и выше, Яндекс Браузер 24 и выше.

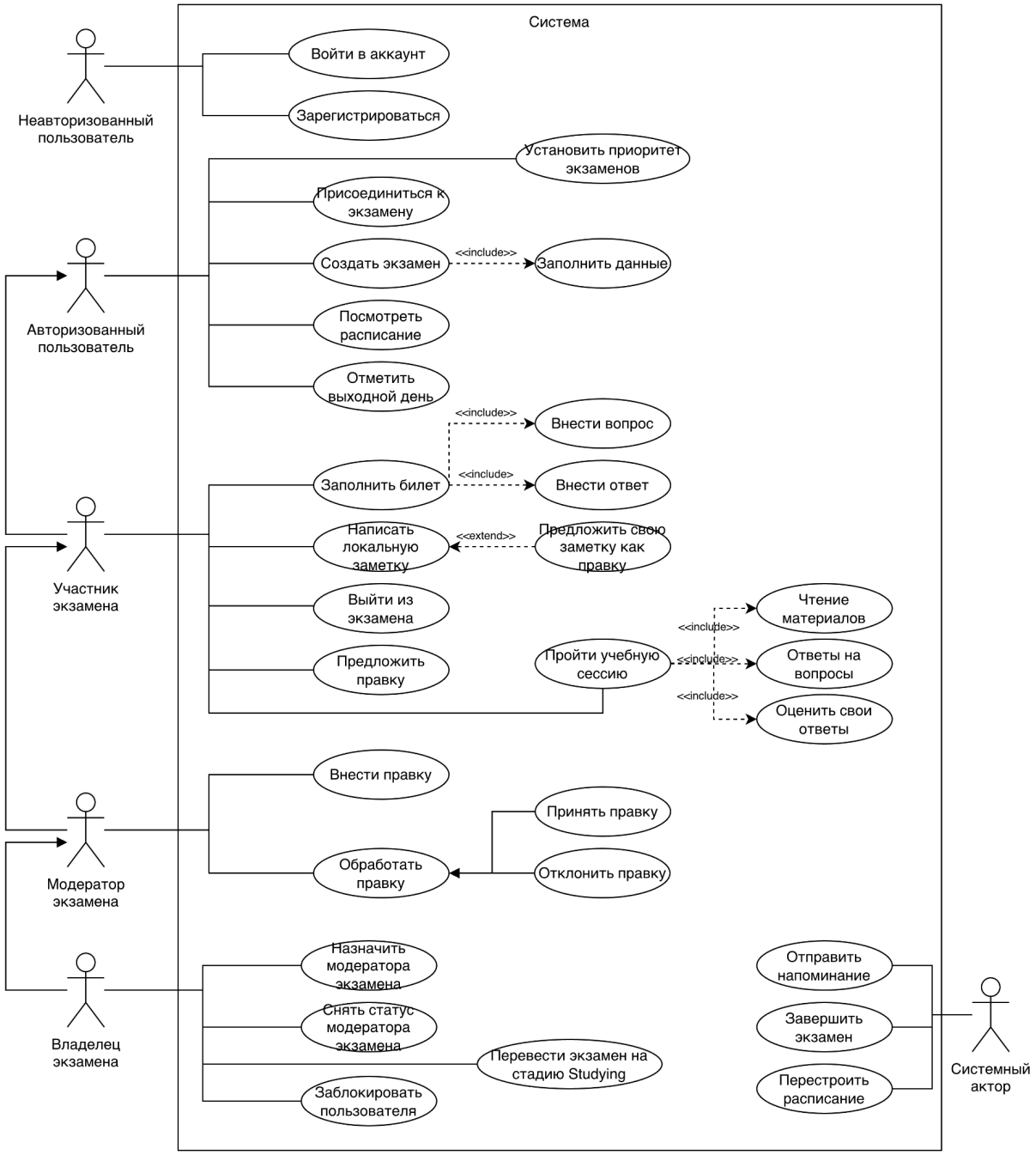
3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1. Система выдерживает 10 пользователей, одновременно совершающих запросы.
3.4.2. Реакция интерфейса при стабильном интернет-соединении не должна превышать 300 мс.
3.4.3. Система должна поддерживать многопоточную обработку запросов.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1. В качестве СУБД использовать PostgreSQL.
3.5.2. Для Frontend части системы использовать Angular v21 и библиотеку компонентов с открытым исходным кодом PrimeNG.
3.5.3. Бэкенд должен быть разработан на Java 17 с Spring Boot.
3.5.4. В качестве ORM использовать Hibernate.
3.5.5. В качестве application server использовать Tomcat (embedded).
3.5.6. Использовать Docker для контейнеризации.
3.5.7. Поддерживать запуск и корректную работу приложения вне Docker-окружения для запуска на helios.
3.5.8. В качестве объектного хранилища использовать MiniO.

3.6 Use-case и описание прецедентов



Выше представлена Use-case диаграмма с *основными* прецедентами. Отмечу, что на диаграмме представлены не все возможные прецеденты использования рассматриваемой системы, чтобы не перегружать диаграмму, но несмотря на это все главные этапы взаимодействия с системой диаграмма передает.

Описание основных прецедентов

Прецедент	Вход в аккаунт
ID	1
Краткое описание	Пользователь входит в аккаунт
Главный актер	Неавторизованный пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе
Основной поток	1. Пользователь вводит логин и пароль 2. Пользователь нажимает кнопку “Войти”
Постусловия	Пользователь авторизован в системе

Прецедент	Создать экзамен
ID	2
Краткое описание	Пользователь создает экзамен
Главный актер	Авторизованный пользователь
Второстепенные актеры	-
Предусловия	-
Основной поток	1. Пользователь создает объект экзамена 2. Пользователь заполняет данные об экзамене: название и дату проведения 3. Пользователь отправляет ссылку-приглашение другим пользователям 4. Пользователь заполняет билеты
Постусловия	Пользователь получает статус владельца этого экзамена. Экзамен отображается в личном кабинете. Экзамен в стадии Filling.

Прецедент	Заполнить билет
ID	3
Краткое описание	Пользователь-участник экзамена заполняет билет
Главный актер	Участник экзамена
Второстепенные актеры	-
Предусловия	Пользователь является участником конкретного экзамена на стадии Filling.
Основной поток	1. Пользователь заходит на страницу экзамена 2. Пользователь добавляет объект билета в экзамен 3. Пользователь заполняет вопрос и ответ билета 4. Пользователь завершает заполнение
Постусловия	Билет добавляется к экзамену и отображается у всех пользователей-участников конкретного экзамена

Прецедент	Предложить правку
ID	4
Краткое описание	Пользователь-участник экзамена предлагает внести правку в конкретный билет. Экзамен в стадии Filling или Studying
Главный актер	Участник экзамена
Второстепенные актеры	-
Предусловия	Пользователь является участником конкретного экзамена. Пользователь находится на странице конкретного билета этого экзамена.
Основной поток	1. Пользователь переходит в интерфейс предложения правки по этому билету 2. Пользователь редактирует ответ билета. 3. Пользователь отправляет текст на модерацию
Постусловия	Предложенная правка показывается всем модераторам этого экзамена в интерфейсе правок.

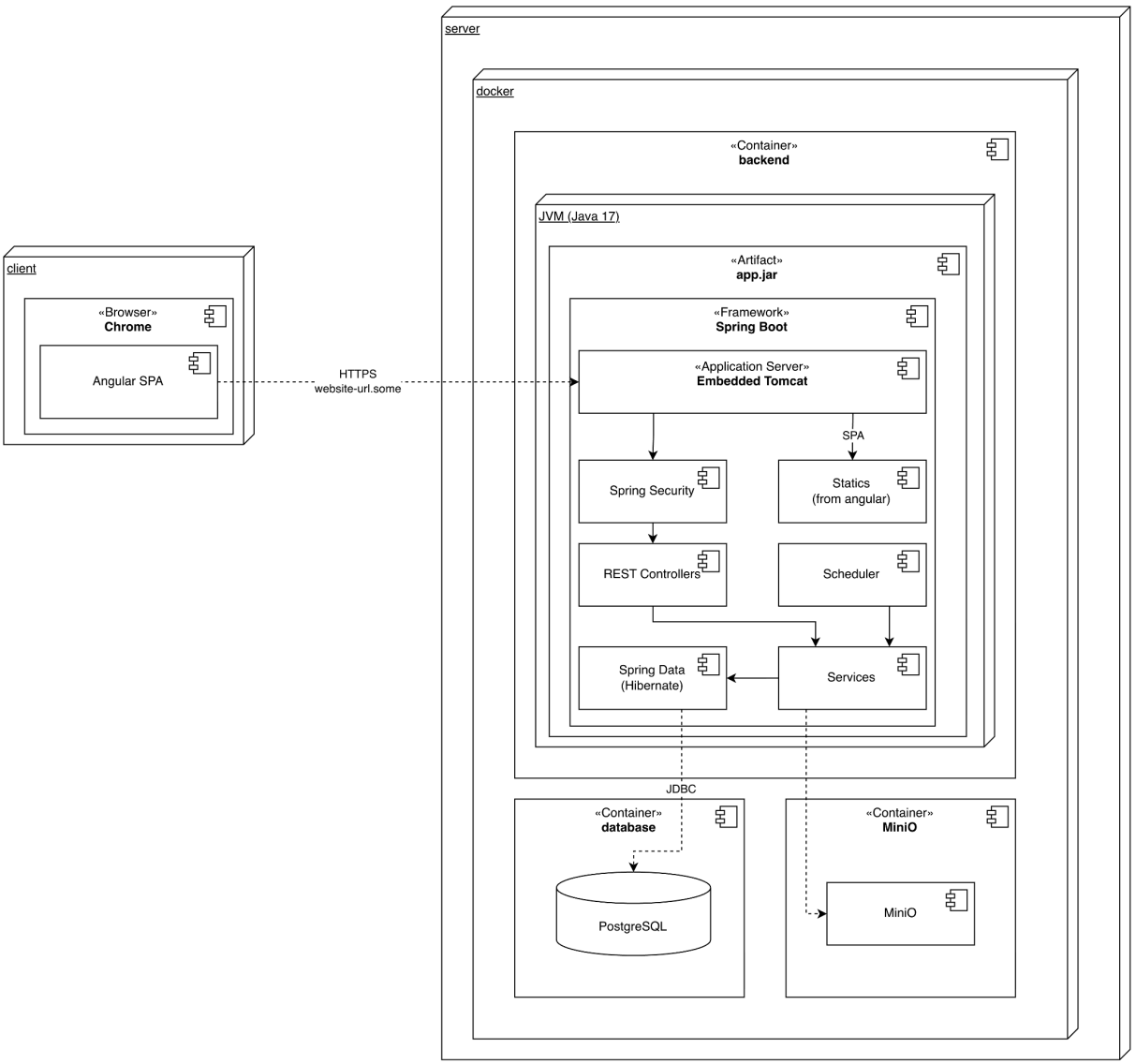
Прецедент	Перевести экзамен на стадию Studying
ID	5
Краткое описание	Пользователь-владелец экзамена переводит экзамен в стадию Studying
Главный актер	Владелец экзамена
Второстепенные актеры	Системный актер
Предусловия	Пользователь является владельцем конкретного экзамена. Не менее 10 билетов этого экзамена расписаны.
Основной поток	1. Пользователь нажатием соответствующей кнопки на странице конкретного экзамена, переводит его на стадию Studying 2. Системный актер перестраивает расписание всех пользователей-участников этого экзамена
Постусловия	Расписание всех пользователей-участников этого экзамена перестроилось с его учетом. Экзамен отображается в статистике (дашборде)

Прецедент	Пройти учебную сессию
ID	6
Краткое описание	Пользователь-участник экзамена проходит учебную сессию конкретного экзамена
Главный актер	Участник экзамена
Второстепенные актеры	-
Предусловия	Пользователь является участником конкретного экзамена на стадии Studying. Пользователь не проходил сегодня учебную сессию.
Основной поток	1. Пользователь отвечает на уже пройденные вопросы предложенные системой, оценивая степень подготовленности по каждому вопросу. 2. Пользователь проходит новые вопросы, если такие имеются: читает расписанные по ним билеты. 3. Пользователь отвечает на уже пройденные вопросы вперемешку с новыми предложенные системой, оценивая степень подготовленности по каждому вопросу.
Постусловия	Статистика по экзамену и затронутым вопросам обновилась. Учебная сессия на сегодня отмечена пройденной.

Прецедент	Обработать правку
ID	7
Краткое описание	Пользователь-модератор экзамена обрабатывает правку, созданную пользователем-участником экзамена
Главный актер	Модератор экзамена
Второстепенные актеры	Участник экзамена
Предусловия	Пользователь является модератором конкретного экзамена. Есть правка, ожидающая рассмотрения
Основной поток	1. Модератор оценивает корректность предложенной правки 2. Модератор принимает правку
Альтернативный поток	1. Модератор оценивает корректность предложенной правки. 2. Модератор отклоняет правку
Постусловия	При отклонении правки билет не изменяется При принятии правки билет меняет свое содержание с учетом правки у всех участников экзамена. Билет становится неизученным у всех участников и отмечается как исправленный

Прецедент	Заблокировать пользователя
ID	8
Краткое описание	Пользователь-владелец экзамена блокирует пользователя-участника экзамена. Блокируемый пользователь не является владельцем
Главный актер	Владелец экзамена
Второстепенные актеры	Участник экзамена, системный актер
Предусловия	Пользователь является владельцем конкретного экзамена. Пользователь находится в интерфейсе со списком участников экзамена.
Основной поток	1. Пользователь владелец блокирует конкретного участника экзамена
Постусловия	Пользователь-участник теряет статус участника и доступ к экзамену, его расписание перестраивается. Пользователь больше не может присоединиться к экзамену по ссылке-приглашению

3.7 Базовая архитектура системы



Выше представлена базовая архитектура системы. Подразумевается запуск на арендованном сервере. Запуск осуществляется при помощи Docker.

3.8. Жизненный цикл экзамена

